

에이전트 개발 및 평가 마스터 코스: 초급자를 위한

일일 상세 실무 가이드

본 과정은 처음 시작하는 교육생도 WSL 설치부터 실무급 지능형 에이전트 완성까지 가능하도록 설계되었습니다. 모든 인프라(Elasticsearch, Opik)는 강사가 제공하는 환경을 활용합니다.¹



1 주차: 개발 환경 구축 및 통합 프로젝트 시작 (create_agent)

주간 목표: WSL/VSCode 환경을 구축하고, create_agent()를 사용하여 UI 가 포함된 기초 에이전트 서비스를 실행한다.

요일	일일 실습 목표	실무 상세 활동 (Daily Tasks)
월	환경 설정 및 도구 설치	[설치] Windows 교육생은(WSL 설치) Ubuntu 설치 및 VSCode 내 'Remote - WSL' 확장팩 연결 [설치] Ubuntu 내 Python 3.13+ 및 uv 설치 확인 [개념] LLM 에이전트의 사고 방식인 ReAct(Reasoning and Acting) 루프 이해 ¹
화	통합 프로젝트 생성 및 분석	[Project] CLI 를 실행하여 react.js UI + FastAPI 서버 + Agent 가 통합된 프로젝트 생성 ² 생성된 폴더 구조 분석 및 에이전트의 진입점(Entry point) 확인 ⁴ [Coding] .env 파일 생성 및 OpenAI API 키 설정
수	create_agent() 기본 실행	LangChain Agents 공식 가이드를 통해 에이전트 생성 API 의 파라미터 학습 ⁵ [Coding] 고수준 API 인 create_agent()를 호출하여 첫 번째 에이전트 인스턴스 초기화 [Mission] 통합 서버를 구동하고 채팅 UI 상에서 에이전트와 첫 대화 수행
목	Elasticsearch 연결 기초	제공한 Elasticsearch 엔드포인트 및 인증 정보 확인 [Coding] LangChain Elasticsearch 통합 가이드를 참고하여 ElasticsearchStore 연결 로직 작성 ⁶ [Mission] 에이전트가 ES 의 인덱스 정보를 읽어오는지 확인
금	[Mini Project 1]	통합 에이전트 웹 서비스 완성: 생성된 템플릿 코드에 create_agent 와 ES 리트리버를 통합하여 사내 문서를 검색해 답변하는 초기 웹 서비스 완성

 스스로 학습할 수 있는 문서 (Doc)

- [LangChain Agents 공식 가이드](#): 에이전트 생성 및 설정법
- [LangChain Elasticsearch 통합 가이드](#): 공식 VectorStore 활용법
- [WSL 설치](#): 윈도우 사용자 필수 환경 설정

📁 개발 참고 코드 (GitHub)

- [LangGraph V1 Tutorial](#): 노트북 형식의 튜토리얼
- [langchain-ai/agent-chat-ui](#): 프로젝트의 기반이 되는 채팅 UI 소스 ³
- [langchain-ai/langchain-elastic](#): Elasticsearch 통합 공식 패키지 저장소

📅 2 주차: Opik 관찰성 구축 및 DeepEval 기반 에이전틱 평가

주간 목표: Opik 을 연동하여 에이전트의 사고 과정을 시각화하고 6 대 평가지표로 성능을 진단한다.

요일	일일 실습 목표	실무 상세 활동 (Daily Tasks)
월	Opik 통합 및 전과정 트레이싱	Opik LangGraph 통합 가이드 에서 track_langgraph 사용법 학습 ⁷ [Coding] 제공한 Opik URL 을 설정하고 1 주차 에이전트 실행 로그 자동 전송 구현 [Mission] 에이전트와 대화 시 Opik 대시보드에 실시간 로그가 찍히는지 확인
화	추론 단계 분석 및 디버깅	Opik 트레이스 분석 가이드 를 통해 대시보드 분석 방법 숙지 ⁸ [Mission] 에이전트가 잘못된 답변을 내놓은 사례를 찾아 사고 과정 중 어느 단계가 문제였는지 진단
수	LLM-as-a-judge 평가 설계	AI 평가지표 를 통해 LLM 기반 자동 채점 원리 이해 [Coding] GPT-4o 를 판사로 설정하여 답변의 정확성을 1~5 점으로 채점하는 테스트 코드 작성
목	에이전틱 메트릭 적용	LLM-as-a-judge 방법론 개요 학습 [Coding] DeepEval 라이브러리를 프로젝트에 도입하여 실행 흐름 및 도구 활용 적절성 평가 ⁹
금	[Mini Project 2]	성능 진단 리포트 완성: Opik 데이터를 기반으로 에이전트의 취약 지점(도구 호출 실패 등)을 분석하고 개선 우선순위를 도출한 보고서 작성

📖 스스로 학습할 수 있는 문서 (Doc)

- [Opik 실시간 관찰성 가이드](#): 트레이싱 설정법
- [AI 평가지표](#): 6 대 정량 지표 설명
- [LLM-as-a-judge 방법론 개요](#): LLM 을 이용한 자동 채점 가이드

📖 개발 참고 코드 (GitHub)

- [comet-ml/opik: LangChain Examples](#): Opik 연동 실제 사례 소스
- [confident-ai/deepeval: Examples](#): 평가지표 구현 실습 코드

📅 3 주차: LangGraph 설계 및 Elasticsearch 검색 고도화 (PDF 연동)

주간 목표: 상태 기반 그래프를 설계하여 에이전트의 사고를 정밀 제어하고, PDF 하이브리드 검색으로 답변 품질을 높인다.

요일	일일 실습 목표	실무 상세 활동 (Daily Tasks)
월	LangGraph 상태 제어 설계	LangGraph 개념 가이드 에서 Nodes, Edges 의 핵심 개념 학습 ¹⁰ [Coding] create_agent 기반 루프를 StateGraph 로 전환하여 사고 단계를 직접 제어하는 구조 설계
화	PDF 파싱 및 ES 인덱싱	Elasticsearch 데이터 인제스트 가이드 학습 [Coding] PyPDFLoader 와 langchain-ollama-elasticsearch 를 참고하여 문서를 ES 에 저장하는 파이프라인 구축
수	하이브리드 검색 및 RRF	Elasticsearch 하이브리드 검색 전략 학습 [Coding] BM25 와 kNN 을 융합하는 RRF 알고리즘 및 리랭커 가이드 를 적용하여 검색 품질 고도화
목	대화 지속성 (Persistence)	LangGraph Persistence 가이드 학습 ⁶ [Coding] SqliteSaver 를 연동하여 사용자가 나갔다 들어와도 이전 대화 맥락이 유지되는 기능 통합
금	[Mini Project 3]	전문 PDF 상담 웹 서비스 완성: PDF 지식 베이스를 바탕으로 정밀한 검색과 상태 기억 능력을 갖춘 완성형 RAG 서비스 구축

📖 스스로 학습할 수 있는 문서 (Doc)

- [LangGraph 상태 기반 오케스트레이션 가이드](#): 그래프 아키텍처 기초
- [Elasticsearch 하이브리드 검색 전략](#): RRF 및 ELSER 적용 가이드
- [LangGraph 상태 유지\(Persistence\) 가이드](#): 체크포인트링의 이해

📖 개발 참고 코드 (GitHub)

- [langchain-ai/langgraph: Examples](#): 복잡한 그래프 설계 예제 ⁶
- [langchain-ollama-elasticsearch](#): PDF 파싱 및 ES 저장(store_data.py) 실무 코드

4 주차: Deep Agent 아키텍처 및 컨텍스트 엔지니어링

주간 목표: 독립 실행 환경(VFS)과 서브에이전트 기능을 갖춘 Deep Agent 를 구축하여 고난도 리서치 과업을 자동화한다.

요일	일일 실습 목표	실무 상세 활동 (Daily Tasks)
월	Deep Agent SDK 설계 철학	Deep Agents overview 에서 "에이전트 하네스" 철학 및 내장 도구 학습 ¹³ [Coding] deepagents SDK 를 프로젝트에 연동하고 기본 에이전트 인스턴스 초기화 ¹⁴
화	가상 파일 시스템 (VFS) 활용	deepagents core-capabilities 가이드 확인 [Coding] 에이전트가 중간 사고 결과를 샌드박스 내부 파일에 기록하고 다시 읽는 로직 구현
수	서브에이전트 위임 (Tasking)	deepagents subagent-spawning 기술 학습 [Coding] task() 도구를 사용해 복잡한 문제를 하위 에이전트에게 분배하는 실습
목	컨텍스트 관리	deepagents Long-term memory 를 통해 대화 자동 저장 및 활용 방법 학습 [Coding] 기억력을 확장하는 코드 구현 ¹⁴
금	[종합 최종 프로젝트]	지능형 리서치 전문가 서비스 완성: 수십 개의 문서를 분석하여 VFS 에 리포트를 작성하고 웹 UI 로 최종 결과물을 제공하는 시스템 최종 검증

스스로 학습할 수 있는 문서 (Doc)

- [Deep Agents overview](#): 핵심 기능 및 하네스 설계 ¹⁴
- [LangChain Multi-Agent 디자인 가이드](#): 업무 분담과 격리 전략
- [deepagents core-capabilities](#): 코드 구현을 위한 상세 API 참조

개발 참고 코드 (GitHub)

- [langchain-ai/deep-agents-from-scratch](#): 단계별 Deep Agent 구현 튜토리얼 ¹
- [langchain-ai/open_deep_research](#): 실무 수준의 딥 리서치 에이전트 최종 구현체 ¹⁶

교육생을 위한 최종 조언

1. 공식 템플릿이 빠대입니다: 1 주차 화요일에 생성한 create-agent-chat-app 코드는 4 주 내내 기능을 덧붙여갈 베이스입니다. 프로젝트 폴더를 소중히 관리하세요. ²
2. K8s 엔드포인트 확인: 실습 시작 전 강사가 제공한 Elasticsearch 주소와 Opik 대시보드 URL 이 브라우저에서 정상적으로 열리는지 확인하는 것이 가장 중요합니다.

3. **데이터 기반 최적화:** 2 주차에 배운 평가 지표를 활용해, 3 주차 하이브리드 검색 도입 후 **Task Completion** 점수가 얼마나 개선되었는지 숫자로 증명해 보세요.

참고 자료

1. How to Build LangGraph Agents Hands-On Tutorial - DataCamp, <https://www.datacamp.com/tutorial/langgraph-agents>
2. AI Agent Evaluation | DeepEval by Confident AI - The LLM Evaluation Framework, <https://deepeval.com/guides/guides-ai-agent-evaluation>
3. A Practical Guide to Integrate Evaluation and Observability into LLM Apps, <https://www.dailydoseofds.com/a-practical-guide-to-integrate-evaluation-and-observability-into-llm-apps/>
4. G-Eval | DeepEval by Confident AI - The LLM Evaluation Framework, <https://deepeval.com/docs/metrics-llm-evals>
5. Google Cloud/Gemini ADK + Opik for Agent ADK - GitHub Gist, <https://gist.github.com/vincentkoc/638f11fcb00d0351473be5a8705d4c08>
6. LangGraph | Opik Documentation | Opik Documentation, <https://www.comet.com/docs/opik/integrations/langgraph>
7. Best practices for evaluating agents | Opik Documentation - Comet, https://www.comet.com/docs/opik/evaluation/evaluate_agents
8. Introduction to LLM Metrics | DeepEval by Confident AI - The LLM Evaluation Framework, <https://deepeval.com/docs/metrics-introduction>
9. LangChain | Opik Documentation - Comet, <https://www.comet.com/docs/opik/integrations/langchain>
10. LangGraph overview - Docs by LangChain, <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>
11. Real-Time Hybrid Search Using RRF - Spice AI, <https://spice.ai/blog/real-time-hybrid-search-using-rrf>
12. LangChain overview - Docs by LangChain, <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview>
13. Using DeepEval for Large Language Model (LLM) Evaluation in Python | Codecademy, <https://www.codecademy.com/article/using-deepeval-for-llm-evaluation-python>
14. Multi-agent - Docs by LangChain, <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent>
15. Langgraph SWARM vs Langgraph SUPERVISOR | by Sameer nasir shaikh | Medium, <https://medium.com/@sameernasirshaikh/langgraph-swarm-vs-langgraph-supervisor->

[ce8194837d0a](#)

16. Create Evaluation Datasets | Opik Documentation - Comet,

<https://www.comet.com/docs/opik/opik-university/evaluation/create-datasets>